

Ejercicio Demostrativo

Nombre del Auxiliar

Tiempo estimado: 30 min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
[Laboratorio - Nombre del Curso - Sección]

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Empatía	Se evidencia al analizar la interfaz deficiente desde la perspectiva del usuario y no del desarrollador. Cada decisión de diseño tomada durante la demostración debe responder a lo que el usuario necesita, no a lo que le gusta al equipo técnico.

1.2 Competencias

Tipo de Competencia	Redacción
Competencia General	Analiza principios fundamentales de UX/UI para diseñar interfaces centradas en el usuario, aplicando criterios de usabilidad reconocidos en la industria.
Competencia Específica	Aplica los 10 principios heurísticos de Jakob Nielsen para identificar problemas en una interfaz, y utiliza Figma para construir un mockup que corrija dichos problemas siguiendo buenas prácticas de diseño.

2. Palabras Clave

- **UX (User Experience):** Experiencia global del usuario al interactuar con un producto digital, que incluye usabilidad, accesibilidad y satisfacción.
- **Mockup:** Representación visual estática o interactiva de una interfaz, usada para comunicar y validar el diseño antes de codificarlo.
- **Heurística:** Principio general de usabilidad basado en la experiencia, utilizado para evaluar interfaces de forma sistemática.
- **Plugin Anima:** Extensión de Figma que permite exportar diseños directamente a código HTML/CSS/React listo para desarrollo.

3. Resumen

Este ejercicio demostrativo guía al estudiante a través del flujo completo de diseño UX/UI: partiendo de un enunciado con requerimientos, se analiza una interfaz mal diseñada aplicando los principios de Jakob Nielsen, se corrige mediante un mockup en Figma con buenas prácticas y finalmente se exporta el diseño a código usando el plugin Anima.

El objetivo es que el estudiante comprenda que el diseño no es una etapa decorativa, sino una fase técnica con criterios verificables

4. Contenido

Descripción del ejercicio

El ejercicio demuestra el flujo completo de diseño UX/UI a partir de un enunciado de requerimientos de una página de inicio de sesión. Se analizará una versión con problemas de usabilidad, se identificarán las violaciones a los principios de Nielsen, se rediseñará en Figma y se exportará el resultado a código mediante el plugin Anima.

Objetivo de la demostración

Demostrar el proceso de evaluación heurística de una interfaz y su corrección a través del diseño en Figma, con el fin de que el estudiante observe cómo los principios de UX se traducen en decisiones concretas de diseño antes de escribir una sola línea de código.

Recursos necesarios

- Computadora con navegador web actualizado.
- Cuenta en Figma (plan gratuito es suficiente).
- Plugin Anima instalado en Figma.
- Enunciado de requerimientos impreso o proyectado.
- Archivo de Figma base con la interfaz deficiente proporcionado por el auxiliar.

Desarrollo paso a paso

Paso 1 — Presentar el enunciado y los requerimientos

El auxiliar presenta el enunciado: se debe diseñar una pantalla de inicio de sesión para una plataforma universitaria. Los requerimientos son: campo de usuario, campo de contraseña, botón de ingreso, enlace para recuperar contraseña y mensaje de bienvenida. El estudiante

debe observar que antes de diseñar existe una necesidad concreta y que el diseño debe responder a ella.

Paso 2 — Analizar la interfaz deficiente con las heurísticas de Nielsen

Se presenta una versión mal diseñada de la pantalla. El auxiliar guía al estudiante para identificar al menos tres violaciones heurísticas, por ejemplo:

- El botón de ingreso no tiene retroalimentación al presionarlo (violación del principio 1: Visibilidad del estado).
- Los mensajes de error muestran códigos técnicos incomprensibles (violación del principio 9: Recuperación de errores).
- La pantalla muestra elementos innecesarios que distraen del objetivo principal (violación del principio 8: Diseño minimalista).

El auxiliar anota cada problema identificado en un listado visible para todos.

Paso 3 — Rediseñar la interfaz en Figma aplicando buenas prácticas

En Figma, el auxiliar construye la versión corregida de la pantalla, explicando en cada decisión qué principio de UX se está aplicando:

- Indicador de carga al presionar el botón (principio 1).
 - Mensaje de error en lenguaje natural con sugerencia de solución (principio 9).
 - Pantalla limpia con solo los elementos necesarios para el objetivo (principio 8).
- Se deben usar componentes básicos de Figma: frames, auto layout, estilos de texto y colores consistentes.

Paso 4 — Exportar el diseño a código con el plugin Anima

Con el diseño finalizado, el auxiliar abre el plugin Anima en Figma y demuestra cómo:

- Seleccionar el frame a exportar.
 - Obtener el código HTML/CSS generado automáticamente.
 - Identificar qué partes del código corresponden a cada elemento del diseño.
- El estudiante debe observar que el diseño bien estructurado en Figma produce código más limpio y organizado.

Observaciones importantes

- Figma trabaja mejor en Chrome o Edge; evitar Firefox para esta demostración.
- El plugin Anima requiere cuenta vinculada; el auxiliar debe tenerla configurada antes de la sesión.

- El objetivo no es que el código exportado sea perfecto, sino que el estudiante vea la conexión entre diseño y código.
- Si el tiempo es limitado, el Paso 4 puede mostrarse con una captura de pantalla preparada previamente.

Tabla 1 — Problemas Identificados y Correcciones Aplicadas

Principio de Nielsen	Problema en la interfaz original	Corrección en el mockup
1. Visibilidad del estado	El botón no da retroalimentación al hacer clic	Se agrega spinner o cambio de color al presionar
8. Diseño minimalista	Elementos decorativos distraen el foco	Se eliminan elementos no relacionados con el objetivo
9. Recuperación de errores	Error muestra "Error 401" sin explicación	Mensaje: "Contraseña incorrecta. Intenta de nuevo."
4. Consistencia y estándares	Botón de ingreso con estilo diferente al resto	Se estandariza con el sistema de diseño definido

Resultado esperado

Al finalizar la demostración, el estudiante debe ser capaz de identificar violaciones heurísticas en una interfaz real, proponer correcciones fundamentadas en los principios de Nielsen y comprender cómo el diseño en Figma sirve como puente entre los requerimientos del usuario y el código de la aplicación.

Aplicación práctica

Este flujo es directamente aplicable al proyecto del curso, donde los estudiantes deberán diseñar interfaces antes de implementarlas. Comprender la evaluación heurística y el uso de Figma reduce el número de rediseños durante el desarrollo y mejora la experiencia del usuario final. Además, el plugin Anima acelera la transición entre diseño y código en equipos que trabajan en paralelo.

5. Aconsejando al siguiente Tutor para la realización de ejemplos

- **Dificultades encontradas:** Los estudiantes tienden a querer rediseñar toda la interfaz en lugar de enfocarse en las violaciones específicas identificadas. También puede haber confusión entre qué es un problema de usabilidad y qué es simplemente una preferencia estética.
- **Recomendaciones para futuras sesiones:** Limitar el análisis a tres o cuatro principios concretos para no dispersar la atención. Usar ejemplos de apps conocidas (Facebook, Gmail, Uber) para que los estudiantes relacionen rápidamente la teoría con su experiencia cotidiana.
- **Puntos de mayor dificultad para el estudiante:** Distinguir entre un problema de usabilidad real y una preferencia personal de diseño. También la navegación inicial en Figma puede consumir tiempo si los estudiantes no tienen cuenta creada con anticipación.

6. Referencias

1. Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. [10 Usability Heuristics for User Interface Design](#)
2. Figma Inc. (2024). *Figma Help Center*. [Figma Help Center](#)
3. Anima. (2024). *Export Figma to Code with Anima*. [Export Figma to Code with Anima](#)